

# Document 1: Testprotocol & Ergonomische Onderbouwing

**Project:** de Drooghulp

**Fase:** Develop 2: Usability & Ergonomie

## 1. Usability Goals (Meetbare Doelen)

Om de gebruiksvriendelijkheid van de Slimme Droogassistent te objectiveren, zijn de volgende doelen opgesteld:

### 1. Efficiëntie (Snelheid en gemak)

1. Time-to-Insight: De gebruiker moet de primaire aanbeveling (buiten, binnen of droogkast) kunnen interpreteren binnen 3 seconden na het activeren van het scherm.
2. Interactie-diepte: Elke hoofdfunctie binnen het apparaat moet bereikbaar zijn binnen maximaal 3 interacties (klikken/taps) vanaf het startscherm.
3. Conversie naar actie: Na het presenteren van de droogopties moet de gebruiker binnen 2 handelingen een relevante timer of herinnering kunnen instellen.
4. Beslissingsarchitectuur: Ter beperking van de cognitieve belasting (Hick's Law) worden er nooit meer dan 7 actieve keuzemogelijkheden gelijktijdig gepresenteerd.

### 2. Veiligheid & Foutpreventie

1. Input-precisie: Om foutieve invoer te minimaliseren, hebben interactieve elementen (knoppen) een minimale afmeting van 10mm x 10mm met een tussenruimte van ten minste 5mm.
2. Visuele cues: Er moet een duidelijk visueel contrast (bijv. schaduw, kleurverzadiging of omlijning) aanwezig zijn tussen interactieve elementen (knoppen) en statische datavelden (informatieboxen) om verwarring te voorkomen.
3. Bevestiging van context: De interface toont prominent de huidige locatie, datum en tijd, zodat de gebruiker de validiteit van de sensordata direct kan verifiëren.

### 3. Fysieke Ergonomie & Toegankelijkheid

1. Leesbaarheid op afstand: De primaire output (de droogoptie) moet een minimale tekstgrootte/contrastverhouding hebben die leesbaar is vanaf een afstand van 2 meter.
2. Leesbaarheid bij gebruik: Secundaire informatie (detailcijfers zoals luchtvochtigheid) moet comfortabel leesbaar zijn op een armlengte afstand (ca. 60-70 cm).
3. Antropometrische plaatsing: Het apparaat dient gemonteerd te worden op een standaardhoogte (tussen 140 cm en 160 cm), zodat het scherm binnen de gemiddelde ooghoogte valt en nekbelasting wordt voorkomen.

### 4. Tevredenheid & Gebruikservaring (UX)

1. Mensgerichte communicatie: De interface vertaalt ruwe data naar handelingsperspectief in natuurlijke taal (bijv. *"Het is prachtig weer, hang de was lekker buiten"* in plaats van *"Status: Droogindex 85%"*).
2. Systeem-status feedback: Bij elke interactie moet het systeem binnen 100ms visuele of auditieve feedback geven, zodat de gebruiker weet dat de input is geregistreerd.
3. Esthetiek en Minimalisme: De interface toont enkel relevante data; sensorgegevens die niet bijdragen aan de huidige droogbeslissing worden verborgen in submenu's om clutter te vermijden.

## 2. Antropometrische Vergelijkingstabel (The Body)

Voor de fysieke vormgeving hanteren we de strategie **"Design for the Range"** (P5 vrouw t.e.m. P95 man).

| Antropometrische Maat | P5 Vrouw | P95 Man | Ontwerpwaarde / Strategie              | Verantwoording [Bron]                                                      |
|-----------------------|----------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ooghoogte (staand)    | ~145 cm  | ~180 cm | <b>Schermhoogte: 150 cm</b> (centraal) | Voorkomt bukken (P95) of overmatig omhoog kijken (P5).                     |
| Kijkhoek              | -        | -       | <b>10° kanteling omhoog</b>            | Optimaliseert de kijklijn (15°-30° onder de horizon) voor beide uitersten. |

|                                   |        |        |                                      |                                                                  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Reikwijdte (Reach)</b>         | ~65 cm | ~85 cm | <b>Alle knoppen binnen P5-bereik</b> | Zorgt dat de kleinste gebruiker niet uit balans hoeft te reiken. |
| <b>Vingerbreedte (Duim/Index)</b> | ~14 mm | ~22 mm | <b>Knopdiameter: 15-20 mm</b>        | Voorkomt dat de grootste gebruiker twee knoppen tegelijk raakt.  |

### 3. Cognitieve & Sensoriële Ergonomie (The Senses)

Het ontwerp minimaliseert de *cognitive load* door de volgende principes toe te passen:

#### De 7 Stages of Action (Don Norman)

- **Bridge of Execution:** Gebruik van sterke **Signifiers**. Knoppen hebben een 3D-effect of schaduw om "klikbaarheid" te suggereren. Iconen (zoals de zandloper voor timers) zijn universeel herkenbaar.
- **Bridge of Evaluation:** Directe visuele **Feedback** na elke actie (bijv. een nieuw scherm of kleurverandering), zodat de gebruiker weet dat de actie is geslaagd.

#### GESTALT-wetten in de Interface

- **Nabijheid (Proximity):** Sensordata (temp/vocht) en droogopties zijn in aparte blokken gegroepeerd.
- **Gelijkenis (Similarity):** Alle actieknoppen delen dezelfde kleur en vorm; informatieve labels zijn neutraal.
- **Figuur-Achtergrond:** De belangrijkste boodschap ("Hang de was buiten") heeft het hoogste contrast.

#### Informatieverwerking

- **Chunking:** Weerparameters worden gebundeld in drie hapklare brokken: Huidig weer, Verwachting en Conclusie.
- **Recognition over Recall:** Het systeem rekent zelf de ideale omstandigheden uit; de gebruiker hoeft geen data te onthouden.

### 4. Gebruikerstest Protocol (User Testing)

**Methodiek:** Think Aloud Protocol & Observatie.

**Doelgroep:** Minimaal groepsgrootte + 2 respondenten (focus op spreiding in lengte en technische vaardigheid).

### Stap A: Vrije Verkenning (Eerste impressies)

- **Vraag:** "Wat zie je hier precies? Wat denk je dat de belangrijkste informatie op dit scherm is?"
- **Focus:** Worden de Signifiers en de Figuur-Achtergrond verhouding direct herkend?

### Stap B: Scenario-gebaseerde Opdrachten

Drie scenario's worden per interface (A, B en C) getest:

1. **Duurzaamheid:** "Je hebt een volle was. Je hebt geen haast, maar wilt de goedkoopste keuze. Hoe helpt de interface?"
2. **Urgentie:** "Je favoriete T-shirt is nat en je moet over een uur weg. Vind de snelste methode."
3. **Vertrouwen:** "Het advies is 'buiten hangen', maar het is grijs weer. Waar zoek je de bevestiging?"

### Stap C: Evaluatie & Vergelijking

- **Ranking:** Orden de interfaces van meest duidelijk naar meest verwarrend.
- **Esthetiek:** Welk ontwerp past het best aan de muur in een woonomgeving?
- **Gedrag:** Overtuigt deze informatie je daadwerkelijk om duurzamer te drogen?

## 5. Afsluiting & Feedback

De test eindigt met een open dialoog over gemiste informatie (bijv. energiekosten of luchtvochtigheid) en algemene suggesties om het product onmisbaar te maken in de dagelijkse routine.